

물질안전보건자료

인쇄일자: 2025.11.24

버전 번호: 9.06

개정: 2025.11.24

1 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품 식별자
- 제품명: **SONGSTAB™ TL-100**
- CAS-번호: 77-58-7
- EC 번호: 201-039-8
- 색인번호: 050-030-00-3
- K-REACH: 04-2212-01873
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:
- 제품의 권고 용도:
축매
중간체
- 사용상의 제한 지정되지 않은 용도
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조업체/공급업체 정보:
송원산업주식회사
울산광역시 남구 장생포로 83
Tel: +82 (0)52-273-9841
Fax: +82 (0)52-272-3528
Email: sds@songwon.com
- 비상연락 전화번호: Tel: +82 (0)52-273-9841

2 유해성·위험성

- **순물질 또는 혼합물의 분류**

심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분2A	H319 눈에 심한 자극을 일으킴
피부 과민성은 – 구분1	H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
생식세포 변이원성 – 구분2	H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
생식독성 – 구분1B	H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
특정표적장기 독성 - 1회 노출 – 구분1	H370 종선 을 손상시킨다.
특정표적장기 독성 - 반복 노출 – 구분1	H372 종선 을 장시간 또는 반복된 노출로 인하여 손상시킨다.
수생환경 유해성 - 급성 – 구분1	H400 수생생물에 매우 유독함
수생환경 유해성 - 만성 – 구분1	H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

- 라벨표기 요소
- **GHS 제품표시 요소**
본 화학물질은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.
- **GHS 그림문자**



GHS07 GHS08 GHS09

- 신호어 위험
- **유해·위험문구**
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨

(2 쪽에계속)

KR

물질안전보건자료

인쇄일자: 2025.11.24

버전 번호: 9.06

개정: 2025.11.24

제품명: SONGSTAB™ TL-100

(1 쪽부터계속)

H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

H370 흡연을 손상시킨다.

H372 흡연을 장시간 또는 반복된 노출로 인하여 손상시킨다.

H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

· 예방조치문구

- | | |
|----------------|--|
| P201 | 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. |
| P202 | 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. |
| P260 | 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오. |
| P264 | 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. |
| P270 | 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. |
| P272 | 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. |
| P273 | 환경으로 배출하지 마시오. |
| P280 | 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오. |
| P302+P352 | 피부 접촉 시: 다량의 물에 행구시오. |
| P305+P351+P338 | 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. |
| P308+P313 | 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. |
| P314 | 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. |
| P362+P364 | 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. |
| P333+P313 | 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으시오. |
| P337+P313 | 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. |
| P391 | 누출물을 모으시오. |
| P405 | 잠금장치를 하여 저장하십시오. |
| P501 | 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오 |

· 기타 유해성

- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 이 제품은 PBT 로 평가된 물질의 $\geq 0.1\%$ 를 포함하지 않습니다.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 이 제품은 vPvB 로 평가된 물질의 $\geq 0.1\%$ 를 포함하지 않습니다.

3 구성성분의 명칭 및 함유량

- 화학적 특성: 화학물질
- CAS번호 또는 식별번호 / 화학물질명 / 함유량
77-58-7 디부틸틴 디라우레이트 100%
- 식별번호
- EC 번호: 201-039-8
- 색인번호: 050-030-00-3

4 응급조치 요령

- 응급조치요령 내용
- 일반 정보:
위험구역으로부터 사고 당사자를 옮긴 후 notify하십시오.
호흡이 불규칙적이거나 호흡정지 상태에서는 인공호흡을 실시합니다.
- 흡입했을 때: 신선한 공기를 쉼니다.
- 피부에 접촉했을 때:
즉시 물로 씻는다.
피부에 계속해서 자극이 있는 경우 의사를 방문하십시오.
- 눈에 들어갔을 때:
눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
의사의 진료를 받습니다.
- 먹었을 때: 입을 행군 후 물을 충분히 마십니다.

(3 쪽에계속)

물질안전보건자료

인쇄일자: 2025.11.24

버전 번호: 9.06

개정: 2025.11.24

제품명: SONGSTAB™ TL-100

(2 쪽부터 계속)

- 의사를 위한 참고사항:
- 가장 중요한 급·만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

5 폭발·화재시 대처방법

- 소화제
- 적절한 소화제:
이산화탄소, 소화용 분말 또는 물 분무 사용하고, 더 큰 화재는 물을 분사하거나 내 알코올성 포말을 사용한다.
주변에 맞는 화재진화 조치를 취하십시오.
- 안전상의 이유로 부적합한 소화약제: 직사주수
- 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특정 유해성
가열 또는 화재발생 시 유독성 가스가 발생할 수 있습니다.
화재시 다음 물질이 방출될 수 있습니다:
일산화탄소
이산화탄소
- 소방관에 대한 권고사항
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 자급식 호흡보호장치를 착용하십시오.
- 추가 정보
오염된 용기는 물로 냉각한다.
오염된 방화수를 별도로 수집해야 하며, 하수도로 유입되어서는 안 됩니다.

6 누출 사고 시 대처방법

- 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
충분한 산소를 공급한다.
개인 방호복을 착용한다.
- 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항: 하수도/지표수/지하수로 유입되지 않도록 한다.
- 정화 또는 제거 방법:
액체가 혼합된 물질 (모래, 규조토, 산성바인더, 일반 바인더, 톱밥)에 흡수되도록 한다.
규제에 따라 걸러진 물질을 처리한다.
- 타 섹션 참조
안전 관리에 대한 정보는 제7장 을 참고하십시오.
개인 보호 장비에 대한 정보는 제8장을 참고하십시오.
폐기물 처리에 대한 정보는 제13장을 참고하십시오.

7 취급 및 저장방법

- 취급:
- 안전취급요령: 에어로졸 형성 방지
- 화재/폭발사고 예방대책을 위한 참고사항: 특별한 조치가 필요 없습니다.
- 혼합위험성 등 안전 저장 조건
- 보관:
- 안전한 저장 방법: 반드시 순정 용기에 담아 보관하십시오.
- 한 장소에 공동보관 시 지침: 산화 물질과 따로 보관한다.
- 보관 조건에 관한 추가 정보:
밀폐된 용기 속에서 늘 시원하고 건조하게 보관한다.
열 또는 직사광선에 노출하지 마십시오.

(4 쪽에 계속)

—KR—

물질안전보건자료

인쇄일자: 2025.11.24

버전 번호: 9.06

개정: 2025.11.24

제품명: SONGSTAB™ TL-100

(3 쪽부터계속)

· 구체적 최종 사용자 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

8 노출방지 및 개인보호구

· 첨단시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이상의 자료는 없음. 항목 7 을 참고하시 오.

· 통제 번호

· 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

CAS: 77-58-7 디부틸틴 디라우레이트

OELV	TWA: 0.1 mg/m ³ Skin, as Sn
------	---

· 노출 통제

· 적절한 공학적 관리: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 개인보호장비

· 일반 보호조치 및 위생조치:

작업 할 때 는 먹거나 마시거나 흡연하거나 냄새를 들이마시지 않는다.

식료품, 음료수와 사료로 부터 멀리 떨어 뜨려 놓는다.

더러워지거나 위험물로 적셔진 의복은 즉시 탈의합니다.

방호복과 분리하여 보관합니다.

눈 및 피부와의 접촉을 피하십시오.

화학 제품을 취급할 때의 일반적인 예방조치를 준수해야 한다.

· 호흡기 보호:

단시간 노출 또는 경미한 오염의 경우에는 호흡여과장비를 사용한다. 심각한 또는 장기간 노출 시에는 자 급 식 호흡 장치 사용한다.

· 손 보호:



보호장갑

카테코리 III의 CE 마크가 있는 화학물질 보호장갑만 사용하십시오.

장갑 재질은 제품 / 원료 / 조제를 투과시키지 않아야 하고, 내구성이있어야한다.

투과 시간, 침투율 저하를 고려해서 장갑 재료를 선택한다.

선택된 보호장갑은 화학물질용 안전장갑의 성능기준을 충족하여야 하며, 안전인증 마크 및 화학물질보호성
등표시(유기화합물용안전장갑일 경우).

· 장갑 재료 적합한 장갑 선정은 재질뿐만 아니라 기타 품질 특성에 따라 달라지며 제조업체마다 다릅니다.

· 장갑재료 파과시간 정확한 파과시간은 보호장갑 제조업체에서 확인하고 준수해야 합니다.

· 안구 보호:



밀폐 보안경

· 신체 보호: 안전 작업복

· 주변환경에 대한 노출방지 및 감시 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

9 물리화학적 특성

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보

· 일반 정보

· 외관

형태:

액체

(5 쪽에계속)

물질안전보건자료

인쇄일자: 2025.11.24

버전 번호: 9.06

개정: 2025.11.24

제품명: SONGSTAB™ TL-100

(4 쪽부터계속)

· 색상:	밝은
· 냄새:	특유의 냄새
· 냄새 역치	결정되지 않음.
· pH 값:	결정되지 않음.
· 녹는점/어는점:	15 - 20 °C
· 초기 끓는점 및 끓는점 범위:	205 °C
· 인화점:	190 °C (EU Method A.9)
· 인화성:	해당 없음.
· 자연발화온도:	> 400 °C (EU Method A.15)
· 분해 온도:	결정되지 않음.
· 폭발성:	본 제품은 폭발위험성이 없습니다.
· 폭발 범위 상한/하한	
· 하한:	해당 없음.
· 상한:	해당 없음.
· 산화 특성:	비해당
· 증기압 의경우 25 °C:	0.00000008 hPa (EU Method A.4)
· 밀도 의경우 20 °C:	1.043 g/cm³ (ISO 2811-3 / DIN 53217 P5)
· 비중	결정되지 않음.
· 증기밀도:	결정되지 않음.
· 증발 속도:	결정되지 않음.
· 다음 물질에서 용해도/다음 물질과의 혼화성:	
· 물 의경우 20 °C:	≤ 0.00143 g/L (OECD Guideline 105)
· 분배계수: n-옥탄올/물	4.44 log Pow (20.8 °C, OECD Guideline 107)
· 점도:	
· 역학적:	결정되지 않음.
· 운동학적 의경우 20 °C:	72 mPas (OECD Guideline 114)
· 기타 정보	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

* 10 안정성 및 반응성

- 반응성 정상적인 사용 조건에서는 특별한 반응성이 알려져 있지 않습니다.
- 화학적 안정성 항목 7의 권장된 보관과 취급 시 분해되지 않는다.
- 열분해/피해야 할 조건: 항목 7의 권장된 보관과 취급 시 분해되지 않는다.
- 유해반응 가능성 위험한 반응은 알려진 바가 없습니다.
- 피해야 할 조건 피해야 할 특정 조건은 알려져 있지 않습니다.
- 피해야 할 물질: 특정한 비호환 물질은 알려져 있지 않습니다.
- 분해시 생성되는 유해물질: 위험성 있는 분해물들은 알려지지 않았다.

11 독성에 관한 정보

- 독성학적 영향에 대한 정보
- 급성 독성 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.
- 분류 관련 LD/LC50 수치:
기재되지 않은 노출경로의 경우 신뢰할 만한 자료가 없습니다.

경구 LD50 2071 mg/kg (Rat) (OECD Guideline 401)

(6 쪽에계속)

물질안전보건자료

인쇄일자: 2025.11.24

버전 번호: 9.06

개정: 2025.11.24

제품명: SONGSTAB™ TL-100

(5 쪽부터 계속)

경피 LD50 > 2000 mg/kg (Rat) (OECD Guideline 402)

- 일차적 자극 효과:
- 피부에 부식성/자극성: 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.
- 심한 안구 손상/자극: 눈에 심한 자극을 일으킴
- 호흡기 과민성: 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.
- 피부 과민성: 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 다음 종류의 잠재적인 효과에 대한 정보
- 감각
- 발암성: 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.
- 생식세포 변이원성: 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
- 생식독성: 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 흥선을 손상시킨다.
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 흥선을 장시간 또는 반복된 노출로 인하여 손상시킨다.
- 흡인 유해성: 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

12 환경에 미치는 영향

· 독성

· 생태독성:

EC50 (48h) (통계적인)	< 0.463 mg/L (Daphnia) (OECD Guideline 202, Daphnia magna)
EC50 (3h)	> 1000 mg/L (Bacteria) (OECD Guideline 209, activated sludge)
EC50 (72h) (통계적인)	> 1 mg/L (Algae) (OECD Guideline 201, Desmodesmus subspicatus)

· 잔류성 및 분해성:

쉽게 생분해되지 않음
23 % (39 d, OECD Guideline 301 F)

· 환경 시스템에서의 반응:

· 생물 농축성

n-옥탄올/물확산계수를 근거로 유기체에 주목할 만한 축적이 예상되지 않습니다.
1.49 - 2.91 log BCF (7d, OECD Guideline 305))

· 토양내 이동성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 기타 유해 영향

본 제품은 「오존층보호를 위한 특정물질의 제조 규제 등에 관한 법률」에 따른 특정물질을 함유하고 있지 않음. 기타 유해영향에 관한 추가적인 정보가 존재하지 않습니다

13 폐기시 주의사항

· 폐기방법

· 권고: 당국의 특별 처리 규정을 고려하여 이행해야 한다.

· 폐기시 주의사항

· 권고: 당국의 지침에 입각한 폐기물 처리

14 운송에 필요한 정보

· 유엔 번호

· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

UN3082

(7 쪽에 계속)

—KR—

물질안전보건자료

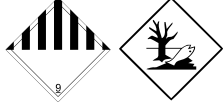
인쇄일자: 2025.11.24

버전 번호: 9.06

개정: 2025.11.24

제품명: SONGSTAB™ TL-100

(6 쪽부터계속)

· UN 적정 선적명	
· ADR/RID/ADN	3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (디뷰틸틴 디라우레이트)
· IMDG	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (dibutyltin dilaurate), MARINE POLLUTANT
· IATA	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (dibutyltin dilaurate)
· 운송에서의 위험성 등급	
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	
	
· Class	9 Miscellaneous dangerous substances and articles.
· Label	9
· 용기등급	
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	III
· 해양오염물질	
· 해양 오염물질:	기호 (어류 및 나무)
· 특수 표시(ADR/RID/ADN):	기호 (어류 및 나무)
· 특수 표시(IATA):	기호 (어류 및 나무)
· 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	경고: Miscellaneous dangerous substances and articles.
· 위험 코드 (Kemler):	90
· EMS 번호:	F-A,S-F
· 적재 카테고리	A
· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송	해당 없음.
· 운송/추가 정보:	
· ADR/RID/ADN	
· 터널 제한 코드	(-)
· UN "모범 규제":	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (디뷰틸틴 디라우레이트), 9, III

15 법적 규제현황

· 산업안전보건법에 의한 규제:

· 노출기준설정물질:

CAS: 77-58-7 디뷰틸틴 디라우레이트

· 허용기준 이하 유지대상 유해인자: 성분이포함되어있지않다

(8 쪽에계속)

물질안전보건자료

인쇄일자: 2025.11.24

버전 번호: 9.06

개정: 2025.11.24

제품명: SONGSTAB™ TL-100

(7 쪽부터 계속)

- 제조 등 금지물질: 성분이 포함되어 있지 않다
- 허가대상 물질: 성분이 포함되어 있지 않다
- 관리대상 유해물질: 성분이 포함되어 있다
- 특별관리물질: 성분이 포함되어 있지 않다
- 작업환경측정 대상 유해인자:
6개월(주석(유해화합물))

CAS: 77-58-7	디뷰틸틴 디라우레이트
--------------	-------------

- 특수건강진단 대상 유해인자:
12개월 (주석과 그 화합물)

CAS: 77-58-7	디뷰틸틴 디라우레이트
--------------	-------------

- 공정안전보고서(PSM)제출 대상물질: 성분이 포함되어 있지 않다
- 위험물안전관리법에 의한 규제:
제4류 제3석유류
III 급
화기엄금
비수용성액체
지정수량: 2000 리터
- 폐기물관리법에 의한 규제:
폐기물관리법에 따른 지정폐기물 및 사업장폐기물로 구분하여 적절한 절차에 따라 처리할 것.
- 기타 국내 및 외국법에 의한 규제: 해당사항 없음
- 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률
- 한국 기존화학물질 등록 번호 성분이 포함되어 있다
- 화학물질관리법
- 사고대비물질 성분이 포함되어 있지 않다
- 금지물질 성분이 포함되어 있지 않다
- 제한물질 성분이 포함되어 있지 않다
- 인체급성유해성물질 성분이 포함되어 있지 않다
- 인체만성유해성물질 성분이 포함되어 있지 않다
- 생태유해성물질 성분이 포함되어 있지 않다
- 허가물질 성분이 포함되어 있지 않다
- 등록 또는 신고 면제대상 화학물질 성분이 포함되어 있지 않다
- 2021년까지 등록 대상인 압, 돌연변이, 생식능력 이상을 유발할 우려가 있는 기존 화학물질
성분이 포함되어 있지 않다
- 중점관리 물질(제2 조 관련) 성분이 포함되어 있지 않다
- 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제:
- 유해성미확인물질: 해당사항 없음.

* 16 그 밖의 참고사항

이 정보는 현재 우리의 지식에 기반을 두고 있습니다. 그러나 이것이 특정 제품의 특성을 보증하는 것으로 여겨질 수 없으며 법적으로 유효한 계약관계를 수립하는 것은 아닙니다.

- 데이터 시트 발행 부서:
Chemservice S.A.
13, Fausermillen
L-6689 Mertert, Luxembourg
Tel.: +352 270776-1
Fax: +352 270776-75
Email: sds@chemservice-group.com
- 최초 작성일자: 2020.06.04
- 개정 횟수 및 최종 개정일자: 9.06 / 2025.11.24
- 약어 및 두문자어:
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

(9 쪽에 계속)

물질안전보건자료

인쇄일자: 2025.11.24

버전 번호: 9.06

개정: 2025.11.24

제품명: SONGSTAB™ TL-100

(8 쪽부터계속)

MARPOL: (from Marine Pollutant) International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC Code: International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
UN: United Nations (also UNO: United Nations Organization)
NOEC: No Observed Effect Concentration
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
ASTM: American Society for Testing and Materials
WAF: Water Accommodated Fraction
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· 자료의 출처:

이 안전보건자료는 내부 기술 데이터, 원자재 정보 및 화학 안전 분야에서 일반적으로 접근 가능한 출처의 조합을 기반으로 하며, 유럽화학물질청(ECHA)과 같은 공개 데이터베이스도 포함합니다.
European Chemicals Agency, <https://chem.echa.europa.eu>

· * 이전 버전 대비 데이터가 변경됨